INFORME TÉCNICO

Constraints de Base de Datos

Módulo 9 — Configuración y Personalización

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 26/4/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 9 del Sistema de Gestión Pecuaria. Aplicando el mismo criterio que en el Módulo 1, el script únicamente incluye constraints que NO están presentes en el backup (backup2_1_0.sql).

El backup del Módulo 9 ya contiene todas las claves primarias de sus tablas, las claves únicas sobre nombre de especie, nombre de infraestructura por finca, nombre de umbral y nombre de variable ambiental, y la mayoría de las claves foráneas entre tablas del módulo. También incluye el CHECK de dominio del campo estado en configuraciones_remotas.

El análisis identificó los siguientes gaps: claves foráneas hacia tablas de umbrales, niveles de alerta, usuarios y algunos campos de plantillas/calibraciones; checks de dominio para niveles de alerta, validación de rangos numéricos y restricciones de positivo/longitud; e índices parciales únicos para las restricciones de sesión única de sensor y configuración global única.

2. Claves Foráneas Nuevas

2.1 umbrales_ambientales → variables_ambientales

Atributo	Valor
Nombre	fk_umbral_variable_ambiental
Tabla origen	modulo9.umbrales_ambientales (id_variable_ambiental)
Tabla destino	modulo9.variables_ambientales (id_variable_ambiental)
Requerimiento	RF-17 — Umbrales de Monitoreo y Niveles de Alerta
Justificación	El backup no incluía esta FK. Sin ella, un umbral podría referenciar una variable ambiental inexistente, rompiendo la semaforización del módulo de monitoreo.

```
ALTER TABLE modulo9.umbrales_ambientales
    ADD CONSTRAINT fk_umbral_variable_ambiental
        FOREIGN KEY (id_variable_ambiental)
        REFERENCES modulo9.variables_ambientales (id_variable_ambiental);
```

2.2 umbrales_ambientales → especies

Atributo	Valor
Nombre	fk_umbral_especie
Tabla origen	modulo9.umbrales_ambientales (id_especie)
Tabla destino	modulo9.especies (id_especie)
Requerimiento	RF-17
Restricción explícita	Los umbrales ambientales solo podrán configurarse para especies que se encuentren activas
Justificación	Garantiza que cada umbral ambiental esté vinculado a una especie existente en el catálogo. Sin esta FK podría crearse un umbral huérfano.

```
ALTER TABLE modulo9.umbrales_ambientales
    ADD CONSTRAINT fk_umbral_especie
        FOREIGN KEY (id_especie)
        REFERENCES modulo9.especies (id_especie);
```

2.3 niveles_alerta_ambientales → umbrales_ambientales

Atributo	Valor
Nombre	fk_nivel_alerta_umbral
Tabla origen	modulo9.niveles_alerta_ambientales (id_umbral_ambiental)
Tabla destino	modulo9.umbrales_ambientales (id_umbral_ambiental)
Requerimiento	RF-17
Justificación	Un nivel de alerta sin umbral padre sería una banda de semaforización sin contexto. Esta FK cierra la jerarquía umbral → niveles.

```
ALTER TABLE modulo9.niveles_alerta_ambientales
    ADD CONSTRAINT fk_nivel_alerta_umbral
        FOREIGN KEY (id_umbral_ambiental)
        REFERENCES modulo9.umbrales_ambientales (id_umbral_ambiental);
```

2.4 Demás FKs hacia modulo1.usuarios

Se agregan claves foráneas hacia modulo1.usuarios en las tablas: fincas, configuraciones_globales, sensores_areas_asociadas, identidad_visuales, calibraciones, plantillas y aplicaciones_plantillas. Estas FKs existían en el backup para algunas tablas pero no para todas.

Justificación: Garantizan que los registros de configuración, gestión y auditoría siempre referencien a un usuario real del sistema, evitando registros huérfanos al eliminar usuarios (aunque la eliminación es lógica en RF-06).

```
-- [RF-18] configuraciones_globales → usuarios (administrador)
ALTER TABLE modulo9.configuraciones_globales
    ADD CONSTRAINT fk_config_global_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);
-- [RF-22] sensores_areas_asociadas → usuarios (quien asocia)
ALTER TABLE modulo9.sensores_areas_asociadas
    ADD CONSTRAINT fk_sensor_area_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);
-- [RF-17] umbrales_ambientales → usuarios (quien configura)
ALTER TABLE modulo9.umbrales_ambientales
    ADD CONSTRAINT fk_umbral_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);
-- [RF-19] fincas → usuarios (productor responsable)
ALTER TABLE modulo9.fincas
    ADD CONSTRAINT fk_finca_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);
```

```sql
-- [RF-21] sensores → especies (a través del dispositivo: integridad semántica)
--   El backup ya tiene sensores_id_dispositivo_iot_fkey, se completa
--   la relación identidad_visuales → usuarios faltante
ALTER TABLE modulo9.identidad_visuales
    ADD CONSTRAINT fk_identidad_visual_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);

-- [RF-23] calibraciones → usuarios (quien calibra)
ALTER TABLE modulo9.calibraciones
    ADD CONSTRAINT fk_calibracion_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);

-- Plantillas → usuarios (quien crea la plantilla)
ALTER TABLE modulo9.plantillas
    ADD CONSTRAINT fk_plantilla_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);

-- Gestion_especies → usuarios (quien gestiona)
--   El backup tiene gestion_especies_id_especie_fkey (duplicado), pero
--   no la FK a usuarios dentro del schema modulo9
ALTER TABLE modulo9.gestion_especies
    ADD CONSTRAINT fk_gestion_especie_usuario
        FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES modulo1.usuarios (id_usuario);
```

2.5 ciclos_productivos → ciclos_biologicos

Atributo	Valor
Nombre	fk_ciclo_productivo_biologico
Tabla origen	modulo9.ciclos_productivos (id_ciclo_biologico)
Tabla destino	modulo9.ciclos_biologicos (id_ciclo_biologico)
Requerimiento	RF-16
Justificación	La fase representativa de un ciclo productivo debe existir en el catálogo de ciclos biológicos. El backup no incluía esta FK específica.

```sql
ALTER TABLE modulo9.ciclos_productivos
    ADD CONSTRAINT fk_ciclo_productivo_biologico
        FOREIGN KEY (id_ciclo_biologico)
        REFERENCES modulo9.ciclos_biologicos (id_ciclo_biologico);
```

3. CHECK Constraints Nuevos

3.1 Longitud del nombre de especie

Atributo	Valor
Nombre	chk_especie_nombre_longitud
Tabla	modulo9.especies
Expresión	char_length(trim(nombre)) BETWEEN 3 AND 50
Requerimiento	RF-15
Restricción explícita	El campo nombre es obligatorio y deberá tener una longitud entre 3 y 50 caracteres
Justificación	El backup solo tiene UNIQUE en nombre; no valida la longitud. Este check refuerza la restricción explícita de RF-15 directamente en la base de datos.

```
ALTER TABLE modulo9.especies
    ADD CONSTRAINT chk_especie_nombre_longitud
        CHECK (char_length(trim(nombre)) BETWEEN 3 AND 50);
```

3.2 Duración positiva en ciclos biológicos

Atributo	Valor
Nombre	chk_ciclo_biologico_duracion_positiva
Tabla	modulo9.ciclos_biologicos
Expresión	duracion_dias > 0
Requerimiento	RF-16
Restricción explícita	La duración de la etapa debe ser un número entero positivo mayor a 0
Justificación	Una duración de 0 o negativa haría inválido el ciclo biológico y podría generar cálculos incorrectos en los módulos dependientes (monitoreo, IA, valoración NIC 41).

```
ALTER TABLE modulo9.ciclos_biologicos
    ADD CONSTRAINT chk_ciclo_biologico_duracion_positiva
        CHECK (duracion_dias > 0);
```

3.3 Rango físico coherente en variables ambientales

Atributo	Valor
Nombre	chk_variable_rango_fisico_coherente
Tabla	modulo9.variables_ambientales
Expresión	valor_fisico_min < valor_fisico_max
Requerimiento	RF-17
Restricción explícita	Los valores mínimos definidos para cada variable ambiental deben ser estrictamente menores que los valores máximos

Atributo	Valor
Justificación	Si el mínimo físico es mayor o igual al máximo, los rangos de semaforización y los umbrales configurados serán matemáticamente inválidos.

```
ALTER TABLE modulo9.variables_ambientales
    ADD CONSTRAINT chk_variable_rango_fisico_coherente
        CHECK (valor_fisico_min < valor_fisico_max);
```

3.4 Dominio del nivel de alerta

Atributo	Valor
Nombre	chk_nivel_alerta_dominio
Tabla	modulo9.niveles_alerta_ambientales
Expresión	nivel IN ('normal', 'precaucion', 'critico')
Requerimiento	RF-17
Restricción explícita	Nivel normal (verde), nivel de precaución (amarillo), nivel crítico (rojo)
Justificación	El backup NO tiene este CHECK. Sin él, podrían insertarse niveles con valores arbitrarios que romperían la lógica del semáforo en el módulo de monitoreo.

```
ALTER TABLE modulo9.niveles_alerta_ambientales
    ADD CONSTRAINT chk_nivel_alerta_dominio
        CHECK (nivel IN ('normal', 'precaucion', 'critico'));
```

3.5 Rango coherente en niveles de alerta

Atributo	Valor
Nombre	chk_nivel_alerta_rango_coherente
Tabla	modulo9.niveles_alerta_ambientales
Expresión	limite_inferior < limite_superior
Requerimiento	RF-17
Restricción explícita	Los rangos definidos para los niveles de alerta no deben solaparse entre sí
Justificación	Cada banda del semáforo debe ser un intervalo válido. Un límite inferior mayor o igual al superior haría imposible determinar si una lectura cae dentro del nivel.

```
ALTER TABLE modulo9.niveles_alerta_ambientales
    ADD CONSTRAINT chk_nivel_alerta_rango_coherente
        CHECK (limite_inferior < limite_superior);
```

3.6 Superficie positiva en infraestructuras

Atributo	Valor
Nombre	chk_infraestructura_superficie_positiva

Atributo	Valor
Tabla	modulo9.infraestructuras
Expresión	superficie > 0
Requerimiento	RF-20
Restricción explícita	La superficie del área productiva debe ser un valor numérico positivo
Justificación	Una superficie de 0 o negativa es físicamente imposible y haría inválidos los cálculos de densidad de siembra que dependen de este campo.

```
ALTER TABLE modulo9.infraestructuras
    ADD CONSTRAINT chk_infraestructura_superficie_positiva
        CHECK (superficie > 0);
```

3.7 Tamaño positivo en fincas

Atributo	Valor
Nombre	chk_finca_tamano_positivo
Tabla	modulo9.fincas
Expresión	tamano_h > 0
Requerimiento	RF-19
Restricción explícita	El tamaño de la finca debe ser mayor a cero
Justificación	Coherencia semántica: una finca sin extensión no puede albergar infraestructura productiva.

```
ALTER TABLE modulo9.fincas
    ADD CONSTRAINT chk_finca_tamano_positivo
        CHECK (tamano_h > 0);
```

3.8 Frecuencia y heartbeat en configuraciones globales

Atributo	Valor
Nombres	chk_conf_global_frecuencia_positiva / chk_conf_global_heartbeat_ge_frecuencia
Tabla	modulo9.configuraciones_globales
Expresiones	frecuencia_muestreo > 0 / heartbeat >= frecuencia_muestreo
Requerimiento	RF-18 — Configuración de Parámetros Operativos
Restricción explícita	Los valores deben ser números enteros positivos. El heartbeat debe ser mayor o igual que la frecuencia de muestreo.
Justificación	Si el heartbeat fuera menor que la frecuencia de muestreo, el sistema generaría falsas alarmas de dispositivos desconectados antes de que hayan tenido oportunidad de enviar su primer dato.

```sql
-- [RF-18] Configuración global: frecuencia_muestreo positiva (minutos)
--   Restricción explícita RF-18: "valores enteros positivos"
ALTER TABLE modulo9.configuraciones_globales
    ADD CONSTRAINT chk_conf_global_frecuencia_positiva
        CHECK (frecuencia_muestreo > 0);

-- [RF-18] Configuración global: heartbeat >= frecuencia_muestreo
--   Restricción explícita RF-18: "heartbeat debe ser mayor o igual a la frecuencia de muestreo"
ALTER TABLE modulo9.configuraciones_globales
    ADD CONSTRAINT chk_conf_global_heartbeat_ge_frecuencia
        CHECK (heartbeat >= frecuencia_muestreo);
```

3.9 Checks adicionales en configuraciones remotas

Atributo	Valor
Nombres	chk_conf_remota_frecuencia_positiva / chk_conf_remota_intervalo_positivo / chk_conf_remota_intervalo_ge_frecuencia
Tabla	modulo9.configuraciones_remotas
Expresiones	frecuencia_captura > 0 / intervalo_transmision > 0 / intervalo_transmision >= frecuencia_captura
Requerimiento	RF-23 — Configuración Remota de Dispositivos IoT
Restricción explícita	Los parámetros de configuración deben cumplir reglas de validación, incluyendo valores enteros positivos
Justificación	El backup tiene el CHECK de estado (PENDIENTE/APLICADA/CANCELADA), pero no valida los valores numéricos. Transmitir con mayor frecuencia de la que se captura generaría paquetes vacíos.

```sql
-- [RF-23] Configuración remota: frecuencia de captura positiva (segundos)
--   El backup tiene configuraciones_remotas_estado_check para el enum estado,
--   pero no valida los valores numéricos
ALTER TABLE modulo9.configuraciones_remotas
    ADD CONSTRAINT chk_conf_remota_frecuencia_positiva
        CHECK (frecuencia_captura > 0);

-- [RF-23] Configuración remota: intervalo de transmisión positivo (segundos)
ALTER TABLE modulo9.configuraciones_remotas
    ADD CONSTRAINT chk_conf_remota_intervalo_positivo
        CHECK (intervalo_transmision > 0);

-- [RF-23] Intervalo de transmisión >= frecuencia de captura
--   No tiene sentido transmitir con mayor frecuencia de la que se captura
ALTER TABLE modulo9.configuraciones_remotas
    ADD CONSTRAINT chk_conf_remota_intervalo_ge_frecuencia
        CHECK (intervalo_transmision >= frecuencia_captura);
```

4. Índices Únicos Parciales Nuevos

4.1 Configuración global única activa

Atributo	Valor
Nombre	uix_conf_global_unica_activa
Tabla	modulo9.configuraciones_globales
Expresión	UNIQUE (es_activo) WHERE es_activo = TRUE
Requerimiento	RF-18
Restricción explícita	Solo podrá existir una configuración activa de parámetros operativos en el sistema. No se permite la existencia de múltiples configuraciones activas simultáneamente.
Justificación	Un índice parcial es la solución idiomática en PostgreSQL para esta restricción: permite mantener el historial de configuraciones inactivas mientras garantiza unicidad de la activa.

```
-- [RF-18] Solo puede existir UNA configuración global activa
--   Restricción explícita RF-18: "No se permite la existencia de múltiples
--   configuraciones activas simultáneamente"
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uix_conf_global_unica_activa
    ON modulo9.configuraciones_globales (es_activo)
    WHERE es_activo = TRUE;
```

4.2 Sensor con una sola asociación activa

Atributo	Valor
Nombre	uix_sensor_asociacion_activa
Tabla	modulo9.sensores_areas_asociadas
Expresión	UNIQUE (id_sensor) WHERE tiene_estado = TRUE
Requerimiento	RF-22 — Asociación de Sensores a Estructuras Productivas
Restricción explícita	Un sensor solo puede estar asociado a una única área productiva activa a la vez
Justificación	Sin este índice, un mismo sensor podría aparecer como activo en múltiples áreas simultáneamente, haciendo imposible determinar de qué área provienen sus lecturas de telemetría.

```
-- [RF-22] Un sensor solo puede tener UNA asociación activa a la vez
--   Restricción explícita RF-22: "Un sensor solo puede estar asociado a
--   una única área productiva activa a la vez"
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uix_sensor_asociacion_activa
    ON modulo9.sensores_areas_asociadas (id_sensor)
    WHERE tiene_estado = TRUE;
```

4.3 Umbral activo único por especie y variable

Atributo	Valor
Nombre	uix_umbral_activo_especie_variable
Tabla	modulo9.umbrales_ambientales

Atributo	Valor
Expresión	UNIQUE (id_especie, id_variable_ambiental) WHERE es_activo = TRUE
Requerimiento	RF-17
Restricción explícita	No se permitirá la existencia de múltiples configuraciones activas para la misma combinación de especie y variable ambiental
Justificación	Dos umbrales activos para la misma especie y variable generarían ambigüedad en el módulo de monitoreo al determinar qué rango aplicar. El índice parcial permite histórico de cambios manteniendo univocidad.

```
-- [RF-17] Solo puede existir UN umbral activo por especie + variable ambiental
--   Restricción explícita RF-17: "No se permitirá la existencia de múltiples
--   configuraciones activas para la misma combinación de especie y variable"
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uix_umbral_activo_especie_variable
    ON modulo9.umbrales_ambientales (id_especie, id_variable_ambiental)
    WHERE es_activo = TRUE;
```

5. Constraints Ya Existentes en el Backup

5.1 Claves Únicas

- uq_especie_nombre → UNIQUE (nombre) en especies
- uq_infraestructura_nombre → UNIQUE (nombre, id_finca) en infraestructuras
- uq_umbral_ambiental_nombre → UNIQUE (nombre) en umbrales_ambientales
- uq_variable_ambiental_nombre → UNIQUE (nombre) en variables_ambientales

5.2 Claves Foráneas (selección)

- ciclos_biologicos_id_especie_fkey
- ciclos_productivos_biologicos_id_ciclo_biologico_fkey / id_ciclo_productivo_fkey
- configuraciones_remotas_id_dispositivo_iot_fkey
- dispositivos_iot_id_infraestructura_fkey
- especies_patologias_id_especie_fkey / id_patologia_fkey
- gestion_especies_id_especie_fkey / id_umbral_ambiental_fkey
- identidad_visuales_id_finca_fkey
- infraestructuras_id_finca_fkey
- metricas_ciclo_productivo_id_ciclo_productivo_fkey / id_metrica_produccion_fkey
- plantillas_id_especie_fkey
- sensores_areas_asociadas_id_dispositivo_iot_fkey / id_infraestructura_fkey / id_sensor_fkey
- sensores_id_dispositivo_iot_fkey
- calibraciones_id_dispositivo_iot_fkey / id_sensor_fkey
- aplicaciones_plantillas_id_plantilla_fkey

5.3 CHECK Existente

- configuraciones_remotas_estado_check → estado IN ('PENDIENTE', 'APLICADA', 'CANCELADA')